

Generative UI



Üretken arayüz: sohbet kutusundan, arayüz üreten uygulamalara

Ahmet Ataşoğlu

Sohbet arayüzünün sınırı

- **Soru sorulur, metin döner:** kullanıcı yine tıklayacak bir yer arar.
- **Metin eylem taşıyamaz:** onay, form, tablo ve grafik düz yazıyla taklit edilemez.
- **Yan eklenti sendromu:** uygulamanın yanında duran ama uygulamayı bilmeyen bir kutu.

SOHBET YANITI

TK2034 numaralı uçuşunuz İstanbul →
Berlin, 14:20 kalkış, 2450 TL.
İptal etmek isterseniz bana bildirin.

...kullanıcı tıklayacak bir şey arıyor

AYNI BİLGİ, KART

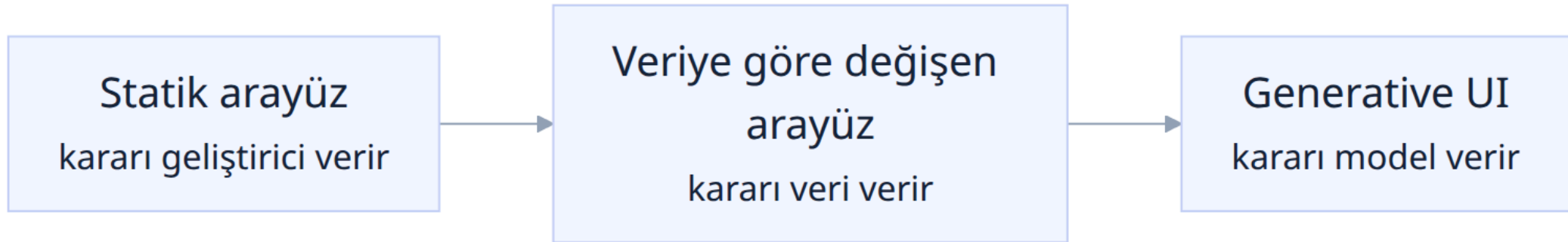
TK2034 · İstanbul → Berlin
14:20 · 2450 TL

İptal Et

Değiştir

Arayüzü kim belirliyor? Üç yaklaşım

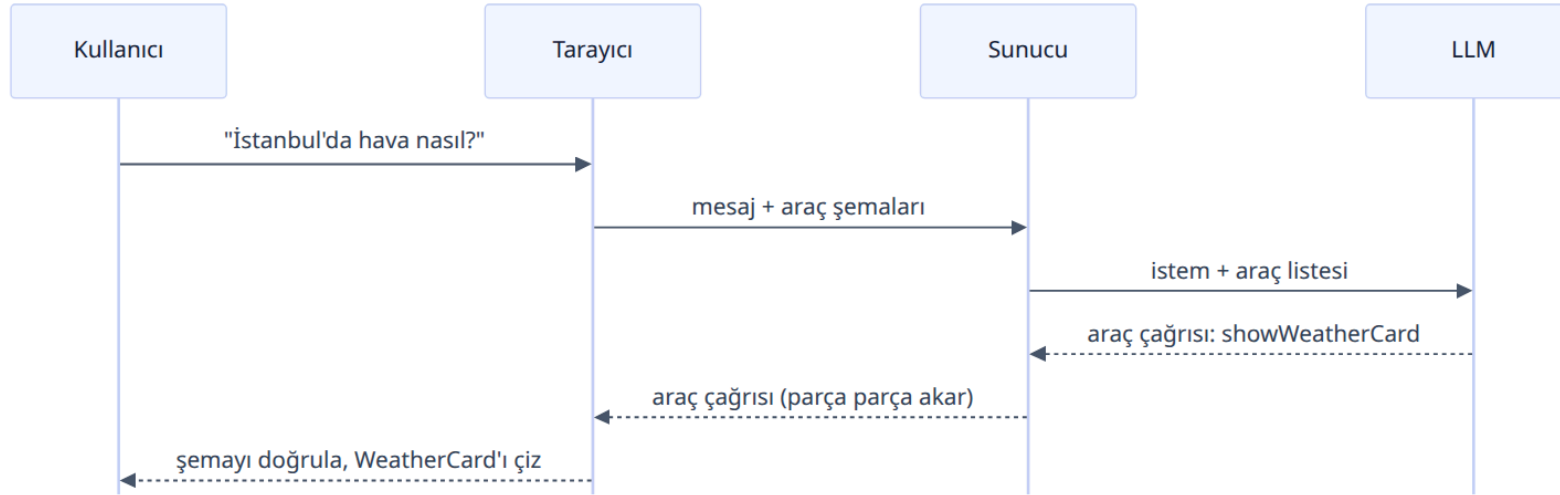
- **Statik arayüz:** her ekran elle yazılır, kararı geliştirici verir.
- **Veriye göre değişen arayüz:** form ve tablolar veriden üretilir, kararı veri verir.
- **Generative UI (üretken arayüz):** hangi bileşenin çizileceği çalışma anında belirlenir, kararı model verir.



"Bileşenleri model yazmıyor. Model, senin yazdığın bileşenlerden hangisinin görüneceğine karar veriyor."

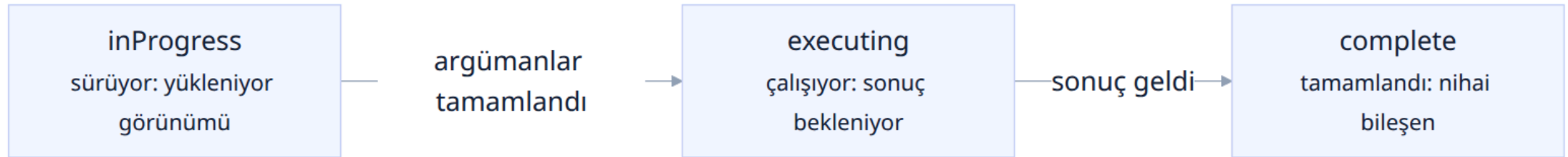
Nasıl çalışır? Dört adım

- **1. Şema bildirilir:** aracın adı ve parametreleri modele tanıtılır.
- **2. Model çağrı üretir:** düz metin değil, yapılandırılmış bir araç çağrısı (`tool_call`).
- **3. Argümanlar doğrulanır:** şemaya uymayan çağrı ekrana çizilmez.
- **4. Bileşen çizilir:** çağrıyla eşleşen React bileşeni görünür.



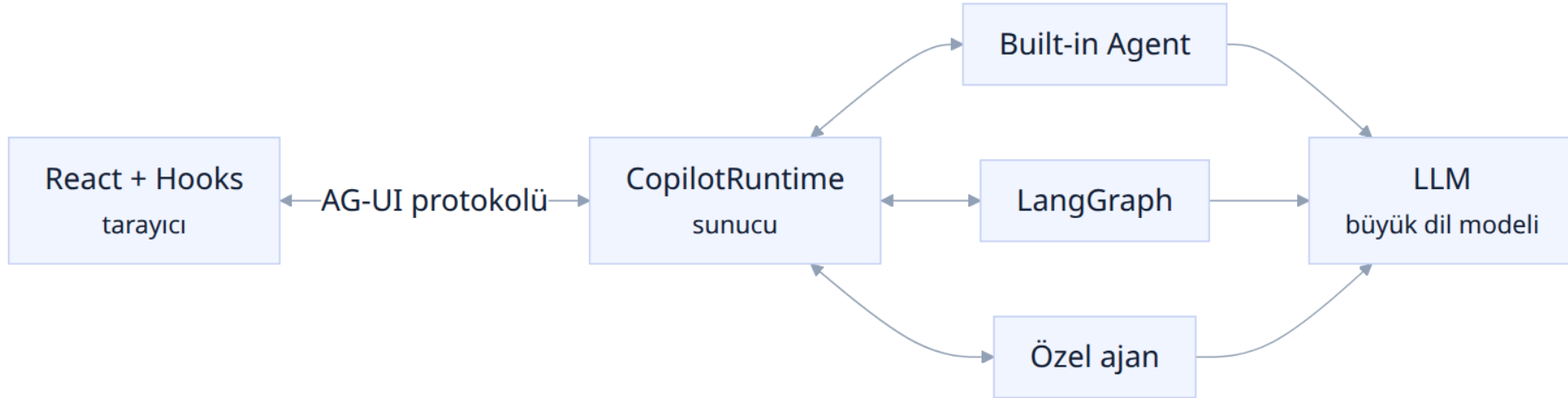
Araç çağrısının üç aşaması: `status`

- `inProgress` (**sürüyor**): argümanlar hâlâ akıyor, ekrana yükleniyor görünümü çizilir.
- `executing` (**çalışıyor**): argümanlar tamam, sonuç henüz gelmedi.
- `complete` (**tamamlandı**): sonuç hazır, nihai bileşen çizilir.
- **Yükleniyor görünümü zorunlu**: atlarsan kullanıcı 3 saniye boş ekrana bakar.



CopilotKit nedir?

- **Ajanlar için arayüz katmanı:** sohbet kütüphanesi değil, uygulamanın arayüz tarafı.
- **AG-UI protokolü** (Agent-User Interaction, ajan ile kullanıcı arasındaki etkileşim): sunucudan bağımsız, çift yönlü kanal.
- **Sunucu tarafı seçilebilir:** Built-in Agent, LangGraph, Claude Agent SDK (Software Development Kit, yazılım geliştirme kiti), AWS Strands.



Kurulum

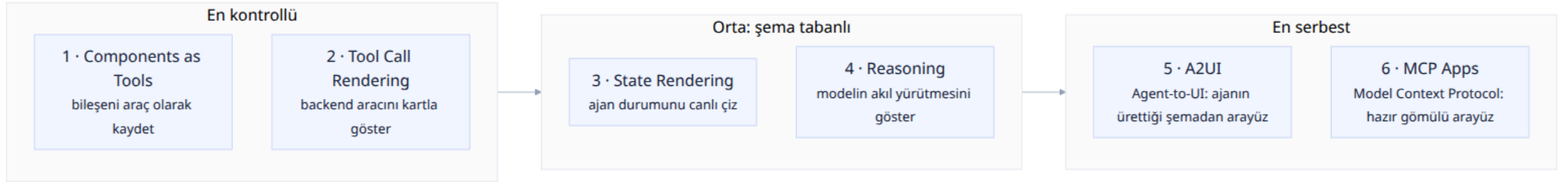
```
// app/api/copilotkit/[...slug]/route.ts  <- tüm alt yolları yakalamalı
const runtime = new CopilotRuntime({
  agents: { default: new BuiltInAgent({
    model: "openai/gpt-4.1-mini",
    maxSteps: 8, // <- varsayılan 1; artırmazsan araç döngüsü çalışmaz
  }) },
});
const app = createCopilotEndpoint({ runtime, basePath: "/api/copilotkit" });
export const GET = app.fetch;
export const POST = app.fetch;
```

```
// app/layout.tsx
<CopilotKitProvider runtimeUrl="/api/copilotkit">{children}</CopilotKitProvider>
```

- **maxSteps varsayılanı 1:** artırmazsan araç döngüsü hiç çalışmaz. Tek satırlık ama en pahalı tuzak.

Generative UI'n 6 yapı taşı

CopilotKit'in resmî sınıflandırması, en kontrollüden en serbeste doğru sıralanmış:



- **Seçim, ürünün tamamı için değil, her özellik için ayrı yapılır.**
- **Bu sunumda ilk üçüne odaklanıyoruz:** kalan üçü için kaynaklar son slaytta.

Benzer araçlar

Araç	Yaklaşımı	Ne zaman tercih edilir
CopilotKit	Hazır React fonksiyonları, ajandan bağımsız	React uygulamasına ajan eklemek
Vercel AI SDK	Akış (streaming) odaklı, sunucu bileşeni ağırlıklı	Kendi ajan döngünü yazmak
assistant-ui	Görünümü size bırakan sohbet parçaları	Sohbet arayüzünü sıfırdan tasarlamak

- **Ortak payda:** üçü de aynı fikri uyguluyor, araç çağrısından bileşene.
- **CopilotKit'in farkı:** sunucu tarafından bağımsız olması; insan onayı ve paylaşılan durumun hazır gelmesi.

Örnek 1: Bileşeni araç olarak kaydetmek

```
const weatherSchema = z.object({ // zod: şema doğrulama kütüphanesi
  city: z.string(),
  tempC: z.number(),
  condition: z.enum(["gunesli", "bulutlu", "yagmurlu", "karli"]),
});

function WeatherCard({ city, tempC, condition }) { /* senin tasarım sistemin */ }

useComponent(
  { name: "showWeatherCard", parameters: weatherSchema, render: WeatherCard },
  [],
);
```

- **Şema iki iş birden yapar:** modele sözleşme sunar, çalışma anında veriyi doğrular.
- **Bileşen senin tasarım sisteminden gelir:** model kod değil, seçim üretiyor.

Örnek 2: Sunucudaki aracı görselleştirmek

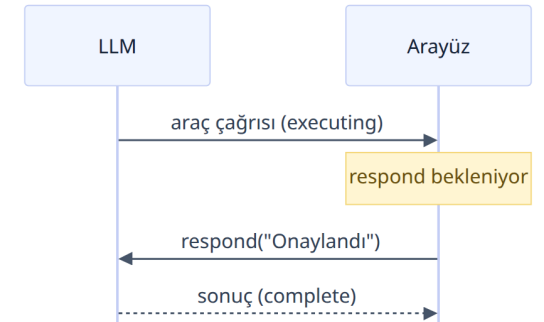
```
useRenderTool({
  name: "searchFlights",           // sunucudaki araç adıyla birebir aynı
  parameters: flightQuerySchema,
  render: ({ status, parameters, result }) => {
    if (status === "inProgress") return <Skeleton />;
    if (status === "executing")
      return <Skeleton label={`${parameters.origin} > ${parameters.destination}`} />;
    return <FlightList flights={parseFlights(result)} />;
  },
}, []);
```

- **İş mantığı sunucuda, çizim tarayıcıda:** sorumluluk ayrımı net.
- `parseFlights` **hata yakalar:** bozuk sonuç, ekranı çökertmez.
- `useDefaultRenderTool` **yedek çizicidir:** kendi çizicisi olmayan araçlarda boş ekranı önler.

Örnek 3: İnsan onayı

- **Human-in-the-Loop (HITL):** ajanı durdurup kullanıcıdan onay isteme deseni.
- **Kural:** geri alınamaz ya da para harcayan her araç bu kapının arkasındadır.

```
useHumanInTheLoop({  
  name: "cancelBooking",  
  parameters: cancelSchema,  
  render: ({ status, args, respond }) => {  
    if (status !== "executing") return <Skeleton />;  
    return <ConfirmCard ref={args.bookingRef} // respond SADECE burada  
      onApprove={() => respond("Onaylandı")}  
      onReject={() => respond("Reddedildi")} />;  
  },  
}, []);
```



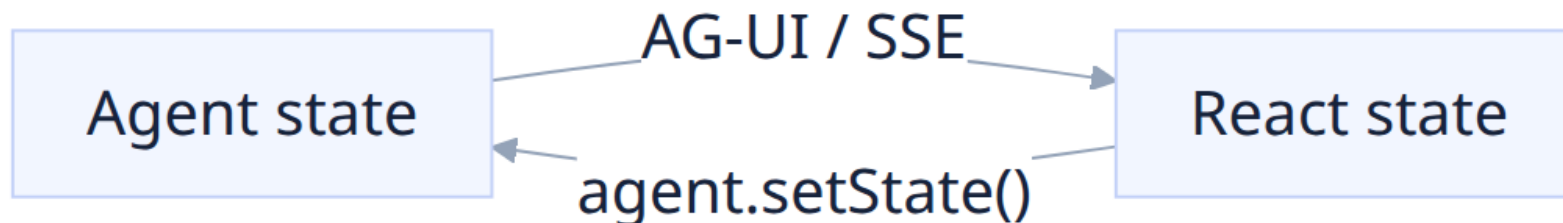
Örnek 4: Paylaşılan durum

```
const { agent, isReady } = useAgent();

const state = (agent.state ?? {}) as TripState; // değişince ekran kendiliğinden yenilenir

<button onClick={() => agent.setState({ ...state, days: (state.days ?? 0) + 1 })}>
  +1 gün
</button>
```

- **Çift yönlü eşitleme:** ajan yazar, ekran yenilenir; kullanıcı yazar, ajan görür.
- **Taşıyıcı AG-UI protokolü:** durum, SSE (Server-Sent Events, sunucunun kendiliğinden gönderdiği olaylar) üzerinden akar.



Avantajlar

- **Tek yanıtta daha çok şey:** tablo, grafik ve onay butonu aynı cevapta gelebilir.
- **Tasarım sistemi korunur:** üretilen şey ham kod değil, senin bileşenlerinin birleşimi.
- **Nadir senaryolar da kapsanır:** her ihtimale ekran yazmak yerine bir araç seti tanımlanır.
- **Ajan şeffaflaşır:** araç çağrısını görselleştirmek, kara kutu hissini kırar.
- **Erişilebilirlik miras alınır:** bileşende çözülmüşse, üretilen arayüzde de çözülmüştür.

Riskler 1: mühendislik tarafı

- **Sonuç her seferinde aynı değil:** aynı istek farklı bileşen seçebilir, klasik uçtan uca testler kırılır.
- **Gecikme görünür:** ilk yanıtı kadar 1 ila 3 saniye. Yükleniyor görünümü yoksa uygulama bozuk sanılır.
- **Maliyet birikir:** araç şemaları her istekte gönderilir, geniş bir katalog istemi şişirir.
- **Şema değişimi uyumu bozar:** araç adı ya da parametresi değişince eski konuşma geçmişi bozulur.

Riskler 2: ürün ve güvenlik tarafı

- **İstem enjeksiyonu arayüzü de hedefler:** dolaylı bir saldırıyla sahte onay kartı çizdirilebilir.
- **Keşfedilebilirlik düşük:** boş bir sohbet kutusu karşısında kullanıcı neyin mümkün olduğunu bilmez.
- **Erişilebilirlik sessizce kırılır:** odak yönetimi ve `aria-live` olmadan içerik ekran okuyucuda kaybolur.
- **Dürüst olan:** statik bir formun yeterli olduğu yerde generative UI bir gerilemedir.

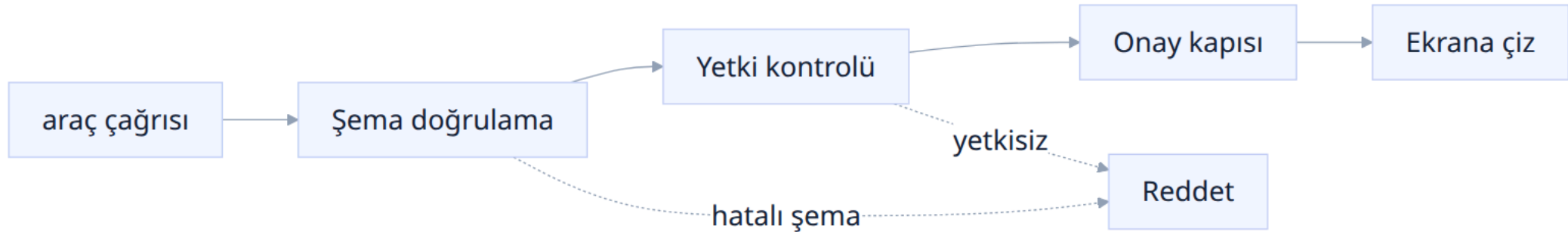
Ne zaman KULLANMAMALI

- **Sabit ve çok kullanılan akışlar:** ödeme, giriş. Statik arayüz yazın.
- **Regülasyona tabi ekranlar:** her kullanıcıda birebir aynı görünmesi gerekir.
- **Tek doğru cevabı olan görevler:** bir buton yeter, model gereksiz.



Üretime çıkarken: sınırlar ve güvenlik

- **İzin listesi:** yalnızca önceden kayıtlı araçlar çağrılabilir, serbest bileşen adı asla.
- **Şema doğrulaması zorunlu:** doğrulama başarısızsa çizme, yerine yedek kart göster.
- **Yetki kontrolü sunucuda:** izin, kullanıcı oturumuna göre belirlenir. Model izin veremez.
- **Onay kapısı:** geri alınamaz ve para harcayan her araçta.
- **Araç çıktısı veridir, talimat değil:** istem enjeksiyonuna karşı en temel korunma.



Üretime çıkarken: kalite ve işletim

Konu	Yapılması gereken
Test	Araç seçimi için değerlendirme seti, bileşenler için görüntü karşılaştırma testi
İzlenebilirlik	Her çağrıyı kaydet: araç adı, süre, şema hatası, onay red oranı
Metrik	Onay red oranı, model kalitesini doğrudan ölçen tek metriktir
Katalog	Sayfa bazlı kayıt, pratik sınır 15 ila 20 araç
Yedek plan	Model saçmalarsa düz metin ve klasik ekrana bağlantı

Nereden başlamalı

- **1. faz:** tek bir ekranda, bir `useComponent` kartı.
- **2. faz:** sunucudaki bir araca `useRenderTool` ekle.
- **3. faz:** geri alınamaz bir işlemi `useHumanInTheLoop` arkasına al.

Teşekkürler

Model bileşen yazmıyor. Senin bileşenlerinden hangisinin görüneceğine karar veriyor.

Bütün mühendislik bu cümlemin iki tarafında.